Historias de usuario

Aplicación de gestión de flotas

Documento completo · 10 épicas

Introducción

Este documento recoge las historias de usuario de la aplicación de gestión de flotas, organizadas por épicas. Cada historia sigue el formato “Como [perfil], quiero [acción], para [beneficio]” e incluye sus criterios de aceptación.

Las historias se derivan de los procesos actuales documentados (As-Is), del diseño de pantallas y del modelo de datos definido para la aplicación.

Perfiles

- Administrador / Gestor de flota: gestiona la totalidad de la flota, los vehículos, las asignaciones, los costes y las incidencias.
- Supervisor de flota: responsable de un grupo de vehículos (no de toda la flota). Sobre su grupo hace lo mismo que el conductor y, además, asigna el porcentaje de uso entre personas.
- Usuario / Conductor: consulta el vehículo que tiene asignado y aporta información (kilómetros mensuales, propuestas de fechas, ITV, documentación).

Los perfiles no son excluyentes: una misma persona puede acumular varios. En particular, un supervisor de flota puede ser además conductor de un vehículo.

Mapa de épicas

El trabajo se organiza en ocho épicas, todas detalladas en este documento.

- Épica 1 — Gestión de vehículos.
- Épica 2 — Asignación y conductores.
- Épica 3 — Kilometraje y uso.
- Épica 4 — Documentación.
- Épica 5 — ITV.
- Épica 6 — Mantenimiento e incidencias.
- Épica 7 — Costes y facturación.
- Épica 8 — Alertas e informes.

Conceptos de modelo relevantes

Tres atributos independientes describen cada vehículo, y no deben confundirse entre sí:

- Estado técnico: condición operativa del vehículo (alta/activo, en mantenimiento, ITV, averiado, baja).
- Rol de sustitución: indica si el vehículo actúa como vehículo de sustitución (sí/no), con independencia de su estado técnico.
- Situación de asignación: indica si el vehículo tiene conductor asignado o no.

Los vehículos pueden vincularse entre sí mediante una relación principal ↔ sustitución, con un motivo (avería, mantenimiento, ITV o accidente) y un periodo de vigencia. Un vehículo principal solo puede tener un vehículo de sustitución activo a la vez.

Cada vehículo puede tener asignado, opcionalmente, un supervisor de flota responsable. Un supervisor puede ser responsable de varios vehículos, pero no todos los vehículos tienen supervisor.

Épica 1 · Gestión de vehículos

Cubre el ciclo de vida del vehículo dentro de la aplicación: alta, consulta, edición, estados, vinculación y baja. Es el núcleo del trabajo del administrador.

HU-1.1 Ver el listado de la flota

Como administrador**, quiero** ver el listado de todos los vehículos con sus datos clave**, para** tener una visión general del estado de la flota.

Criterios de aceptación

- El listado muestra, por vehículo: matrícula, marca/modelo, estado, uso, conductor asignado y fecha de próxima ITV.
- Permite buscar por matrícula, marca o nombre de conductor.
- Permite filtrar por uso (personal/obra), por estado técnico y por situación de asignación.
- Cada fila da acceso a la ficha de detalle del vehículo.
- Los vehículos en estado “baja” no aparecen en la vista activa por defecto, pero pueden mostrarse con un filtro.

HU-1.2 Consultar la ficha de un vehículo

Como administrador**, quiero** abrir la ficha completa de un vehículo**, para** consultar toda su información en un solo lugar.

Criterios de aceptación

- La ficha muestra datos técnicos, datos de contrato, kilometraje e histórico de eventos.
- Muestra métricas clave: coste mensual, kilometraje actual y fecha de próxima ITV.
- Muestra el conductor asignado y, si el vehículo está vinculado, su vehículo principal o de sustitución.
- Ofrece accesos directos a las acciones: editar, registrar km, refacturar y cambiar conductor.
- Muestra el estado técnico, el rol de sustitución y la situación de asignación de forma diferenciada.

HU-1.3 Dar de alta un vehículo

Como administrador**, quiero** dar de alta un vehículo nuevo**, para** incorporarlo a la flota.

Criterios de aceptación

- El formulario recoge datos técnicos, tipo de uso, datos de contrato y CECO de imputación.
- Si el uso es “obra”, el proyecto asociado es obligatorio; en otro caso no se solicita.
- Al guardar, se crea el vehículo junto con su contrato y su primera lectura de kilómetros.
- El alta queda registrada como un evento en el histórico del vehículo.
- El vehículo se crea con estado “alta” y situación “sin asignar” salvo que se asigne conductor en el alta.
- La operación se realiza en una única transacción: si algún dato obligatorio falta, no se crea nada.

HU-1.4 Editar los datos de un vehículo

Como administrador**, quiero** modificar los datos de un vehículo**, para** mantener la información actualizada.

Criterios de aceptación

- Se pueden editar los campos de gestión interna: uso, proyecto, CECO y conductor.
- Los campos cuya fuente es la compañía de renting se muestran como solo lectura.
- Cada cambio relevante (cuota, proyecto, CECO, ubicación) genera un evento en el histórico.
- Antes de guardar, se muestran los cambios que quedarán registrados en el histórico.
- No se permite dejar en blanco campos obligatorios.

HU-1.5 Dar de baja un vehículo

Como administrador**, quiero** dar de baja un vehículo**, para** reflejar que sale de la flota.

Criterios de aceptación

- La baja solicita fecha y motivo.
- El vehículo pasa a estado “baja” pero conserva íntegro su histórico.
- La baja queda registrada como un evento en el histórico.
- Un vehículo en baja no admite nuevas operaciones (asignaciones, km, etc.) pero es consultable.
- Si el vehículo tenía conductor asignado o vínculos activos, se avisa antes de completar la baja.

HU-1.6 Gestionar el estado del vehículo

Como administrador**, quiero** que cada vehículo tenga un estado técnico definido**, para** conocer su situación operativa en todo momento.

Criterios de aceptación

- El estado técnico es uno de una lista cerrada: alta/activo, en mantenimiento, ITV, averiado, baja.
- El estado se muestra en el listado y en la ficha con un color distintivo.
- Cada cambio de estado queda registrado en el histórico con su fecha.
- Ciertos cambios de estado se disparan automáticamente desde otros procesos (p. ej. “en mantenimiento” al abrir un mantenimiento, “averiado” al registrar una avería).
- El estado técnico es independiente del rol de sustitución y de la situación de asignación.

HU-1.7 Conocer la situación de asignación

Como administrador**, quiero** ver si un vehículo tiene conductor asignado o no**, para** detectar vehículos disponibles o sin uso.

Criterios de aceptación

- La situación de asignación es un atributo independiente del estado técnico (asignado / sin asignar).
- Se muestra en el listado y permite filtrar por ella.
- Un vehículo sin conductor asignado durante un periodo configurable genera una alerta.
- Al asignar o retirar un conductor, la situación se actualiza automáticamente.

HU-1.8 Vincular vehículo principal y de sustitución

Como administrador**, quiero** vincular un vehículo de sustitución a su vehículo principal**, para** saber en todo momento qué vehículo cubre a cuál y durante cuánto tiempo.

Criterios de aceptación

- Se puede establecer una relación entre un vehículo principal y uno de sustitución, con fecha de inicio y de fin.
- La vinculación registra el motivo: avería, mantenimiento, ITV o accidente.
- Desde la ficha del vehículo principal se ve cuál es su vehículo de sustitución activo, y viceversa.
- Un vehículo principal solo puede tener un vehículo de sustitución activo a la vez.
- Al terminar (devolución del vehículo de sustitución), la vinculación se cierra con su fecha de fin.
- El histórico conserva las vinculaciones pasadas de cada vehículo.

Épica 2 · Asignación y conductores

Cubre la relación entre vehículos y personas: asignaciones, cambios de conductor, el reparto de uso por porcentaje, la gestión de los conductores y la asignación de supervisores a grupos de vehículos.

HU-2.1 Asignar un conductor a un vehículo

Como administrador**, quiero** asignar un conductor a un vehículo**, para** dejar constancia de quién lo utiliza.

Criterios de aceptación

- El conductor se selecciona de la lista de personas dadas de alta.
- La asignación registra la fecha de inicio.
- Al confirmarse, la situación del vehículo pasa a “asignado” y se cierra la asignación anterior si la había.
- Queda registrado el evento de cambio de conductor en el histórico.
- No se puede asignar un conductor a un vehículo en estado “baja”.

HU-2.2 Cambiar el conductor de un vehículo

Como administrador**, quiero** cambiar el conductor asignado**, para** reflejar reasignaciones.

Criterios de aceptación

- Al cambiar, la asignación anterior se cierra con su fecha de fin y se abre la nueva.
- El histórico conserva todas las asignaciones del vehículo.
- Se registra el evento con el conductor anterior y el nuevo.
- Se puede consultar el histórico completo de conductores de un vehículo.

HU-2.3 Repartir el uso de un vehículo entre varias personas

Como administrador o supervisor de flota**, quiero** repartir el uso de un vehículo entre varias personas por porcentaje**, para** imputar correctamente su coste cuando lo comparten.

Criterios de aceptación

- Se pueden añadir varias personas, cada una con un porcentaje de uso.
- La suma de los porcentajes debe ser exactamente 100.
- Cada reparto tiene un periodo de vigencia (fecha de inicio y de fin).
- El reparto se utiliza como base para la refacturación de costes del vehículo.
- El supervisor solo puede hacerlo sobre los vehículos de su grupo; el administrador sobre cualquiera.
- Se conserva el histórico de repartos anteriores.

HU-2.4 Gestionar los conductores

Como administrador**, quiero** mantener la lista de conductores**, para** disponer de sus datos al asignar vehículos.

Criterios de aceptación

- Se puede dar de alta, editar y desactivar conductores.
- Cada conductor tiene nombre, DNI, datos de contacto, tipo de permiso y si dispone de tarjeta de combustible.
- Un conductor desactivado no aparece en las listas de asignación, pero conserva su histórico.
- Se puede consultar qué vehículos ha tenido asignados un conductor a lo largo del tiempo.

HU-2.5 Asignar un supervisor a los vehículos

Como administrador**, quiero** asignar un supervisor de flota responsable a un vehículo**, para** delegar la gestión de grupos de vehículos.

Criterios de aceptación

- Se puede asignar, cambiar o retirar el supervisor responsable de un vehículo.
- El supervisor es opcional: un vehículo puede no tener supervisor asignado.
- Un mismo supervisor puede ser responsable de varios vehículos.
- Al asignar un supervisor, ese vehículo pasa a formar parte de su grupo y aparece en sus vistas.
- Se puede consultar el grupo de vehículos de cada supervisor.

HU-2.6 Gestionar el grupo de vehículos (supervisor)

Como supervisor de flota**, quiero** ver y gestionar los vehículos de los que soy responsable**, para** hacer el seguimiento de mi grupo sin acceder a toda la flota.

Criterios de aceptación

- El supervisor ve únicamente los vehículos de su grupo, no toda la flota.
- Sobre su grupo puede realizar las mismas acciones que el conductor (consultar datos, registrar km, registrar ITV).
- Además, puede asignar el reparto de uso por porcentaje de los vehículos de su grupo.
- Ve las métricas y alertas agregadas de su grupo (ITV próximas, km, vehículos sin conductor).
- No puede dar de alta ni de baja vehículos, ni acceder a vehículos fuera de su grupo.

Épica 3 · Kilometraje y uso

Cubre el ciclo del kilometraje: la recogida mensual, el registro por parte del usuario, la validación de las lecturas, la proyección frente a los kilómetros contratados y las alertas de exceso. Se apoya en la lectura del odómetro acumulado, de la que se derivan los kilómetros de cada periodo.

HU-3.1 Registrar la lectura mensual de km

Como usuario**, quiero** registrar la lectura de kilómetros de mi vehículo**, para** mantener actualizado su kilometraje.

Criterios de aceptación

- Introduzco el odómetro acumulado, no los kilómetros del mes.
- El sistema calcula automáticamente los kilómetros del periodo como diferencia con la lectura anterior.
- La lectura debe ser mayor que la anterior: el odómetro no puede retroceder.
- Veo la última lectura registrada como referencia.
- Al guardar, veo la confirmación con los kilómetros recorridos en el periodo.
- La validación de no retroceso se aplica también en el servidor, no solo en el formulario.

HU-3.2 Recibir la alerta mensual de km

Como usuario**, quiero** recibir cada mes un aviso para registrar mis kilómetros**, para** no olvidarme de hacerlo.

Criterios de aceptación

- El sistema envía mensualmente la alerta a los usuarios con vehículo asignado.
- El aviso enlaza directamente al formulario de registro de kilómetros.
- Si no se registra, el vehículo aparece como “lectura pendiente”.
- El usuario deja de recibir el aviso una vez registrada la lectura del mes.

HU-3.3 Ver los vehículos con lectura pendiente

Como administrador**, quiero** ver qué vehículos no han registrado los km del mes**, para** reclamar las lecturas que faltan.

Criterios de aceptación

- Existe una alerta o listado de vehículos con lectura pendiente del periodo.
- Se puede filtrar por supervisor o grupo de vehículos.
- Muestra desde cuándo está pendiente cada lectura.
- Desde el listado se accede a la ficha del vehículo.

HU-3.4 Consultar la proyección de km contratados

Como administrador o supervisor de flota**, quiero** ver la proyección de kilómetros frente a los contratados**, para** anticipar excesos o infrautilización.

Criterios de aceptación

- La ficha muestra los kilómetros consumidos, los contratados y los restantes.
- Calcula la media mensual de uso y el ritmo contratado.
- Proyecta si el vehículo terminará por encima o por debajo del límite al fin del contrato.
- Muestra el resultado en verde (dentro de lo contratado) o en rojo (exceso previsto).
- El supervisor solo ve la proyección de los vehículos de su grupo.

HU-3.5 Recibir alertas de exceso de km

Como administrador**, quiero** que el sistema me avise cuando un vehículo vaya camino de superar los km contratados**, para** tomar medidas antes de incurrir en penalización.

Criterios de aceptación

- El sistema recalcula la proyección con cada nueva lectura de kilómetros.
- Si la proyección supera los kilómetros contratados, genera una alerta en el panel.
- La alerta indica el exceso previsto en kilómetros.
- La alerta enlaza a la ficha del vehículo afectado.

HU-3.6 Consultar el histórico de kilometraje

Como administrador o supervisor de flota**, quiero** consultar el histórico de lecturas de un vehículo**, para** analizar su evolución.

Criterios de aceptación

- Se ven todas las lecturas con su fecha y los kilómetros del periodo.
- Se puede visualizar la evolución del kilometraje a lo largo del tiempo.
- Los kilómetros del periodo se derivan de las diferencias entre lecturas consecutivas.

Épica 4 · Documentación

Cubre la subida, el archivado y la consulta de la documentación de los vehículos. Los documentos pueden ir ligados a una incidencia (acta de entrega o devolución, parte de accidente, fotos de daños) o ser documentos generales del vehículo (permiso de circulación, ficha técnica, seguro, contrato). El sistema los archiva automáticamente en Google Drive y los enlaza al vehículo.

HU-4.1 Subir documentación del vehículo

Como conductor**, quiero** subir documentación de mi vehículo desde la aplicación**, para** no tener que enviarla por correo y que quede archivada automáticamente.

Criterios de aceptación

- Puedo subir documentos generales del vehículo o documentos ligados a una incidencia concreta (acta, parte, fotos de daños).
- Indico el tipo de documento al subirlo.
- Al subirlo, el sistema lo archiva automáticamente en Drive y lo enlaza al vehículo (y a la incidencia si aplica).
- Veo la confirmación de que el documento se ha subido correctamente.
- Los documentos que subo quedan visibles para el gestor y el supervisor del vehículo.

HU-4.2 Archivar automáticamente en Drive

Como sistema**, quiero** archivar automáticamente en Drive los documentos que se suben**, para** mantener el repositorio organizado sin intervención manual.

Criterios de aceptación

- Al subir un documento, se guarda en la carpeta del vehículo correspondiente en Drive.
- Se registra la URL de Drive en el documento, enlazada al vehículo.
- Si el vehículo no tiene carpeta en Drive, el sistema la crea automáticamente.
- El archivado no requiere ninguna acción del gestor.
- Si el archivado falla, el documento queda marcado como pendiente de archivar y se avisa.

HU-4.3 Consultar la documentación de un vehículo

Como administrador o supervisor de flota**, quiero** consultar todos los documentos de un vehículo**, para** acceder a su documentación sin buscar en el correo o en Drive.

Criterios de aceptación

- Desde la ficha del vehículo se ven todos sus documentos, con su tipo y fecha de subida.
- Cada documento indica quién lo subió y si está ligado a una incidencia.
- Se puede abrir cada documento directamente (enlace a Drive).
- Se pueden filtrar los documentos por tipo.

- Los documentos con fecha de caducidad (seguro, permiso, ITV) muestran dicha fecha.

HU-4.4 Gestionar la documentación (administrador)

Como administrador**, quiero** subir, sustituir o eliminar documentos de un vehículo**, para** mantener la documentación correcta y actualizada.

Criterios de aceptación

- El administrador puede subir documentos de cualquier vehículo, igual que el conductor.
- Puede sustituir un documento por una versión actualizada, conservando el registro del anterior.
- Puede marcar un documento como caducado o vigente.
- Toda subida o sustitución queda registrada con su autor y fecha.
- La eliminación de un documento queda registrada y requiere confirmación.

HU-4.5 Conectar con Google Drive

Como sistema**, quiero** estar conectado con Google Drive**, para** archivar y recuperar automáticamente la documentación de los vehículos.

Criterios de aceptación

- Los documentos que se suben se archivan en la carpeta del vehículo en Drive.
- Se guarda el enlace de Drive en la aplicación, enlazado al vehículo.
- La aplicación crea la estructura de carpetas necesaria.
- El acceso a Drive se realiza con las credenciales del sistema, sin exponerlas al usuario.

Épica 5 · ITV

Cubre el control de las inspecciones técnicas: el aviso anticipado de vencimientos, el registro de resultados y el seguimiento del ciclo de ITV. Automatiza la vigilancia de fechas que hoy se hace manualmente sobre el Excel.

HU-5.1 Avisar de ITV próximas a vencer

Como administrador**, quiero** que el sistema me avise de las ITV próximas a vencer**, para** gestionarlas a tiempo y evitar que un vehículo circule con la ITV caducada.

Criterios de aceptación

- El sistema comprueba a diario las fechas de próxima ITV de todos los vehículos activos.
- Genera avisos escalonados cuando faltan 30, 15 y 7 días para el vencimiento.
- Los avisos aparecen en el panel de alertas de la aplicación.
- Cada aviso identifica el vehículo (matrícula y modelo) y los días que faltan para el vencimiento.
- Si la ITV vence sin registrarse, el aviso pasa a estado “vencida” y se resalta con prioridad.
- Al registrar una ITV con nueva fecha, los avisos asociados se cierran automáticamente.
- Desde el aviso se puede acceder directamente a la ficha del vehículo.

HU-5.2 Registrar el resultado de una ITV

Como administrador**, quiero** registrar el resultado de una ITV realizada**, para** mantener el control del estado y la próxima fecha.

Criterios de aceptación

- Se registra la fecha de realización y el resultado (favorable o desfavorable).
- Si es favorable, se registra la fecha de la próxima ITV y se archiva la documentación asociada.
- Si es desfavorable, el vehículo queda pendiente de reparación y nueva inspección.
- El registro genera un evento de ITV en el histórico del vehículo.
- Al registrar una ITV favorable, se cierran los avisos de vencimiento asociados.

HU-5.3 Seguir el ciclo de reparación tras ITV desfavorable

Como administrador**, quiero** seguir el ciclo de una ITV desfavorable hasta que el vehículo vuelve a pasarla**, para** asegurar que ningún vehículo se queda sin resolver.

Criterios de aceptación

- Una ITV desfavorable queda marcada como pendiente de resolver.
- Se puede registrar la cita de taller y la posterior nueva inspección.
- El vehículo no se considera al día hasta que registra una ITV favorable.
- El ciclo completo (desfavorable, reparación, nueva ITV) queda en el histórico.

Épica 6 · Mantenimiento e incidencias

Cubre el reporte de incidencias por parte del conductor y su gestión por parte del administrador. El conductor dispone de un formulario específico para cada tipo de incidencia (cambio de neumáticos, avería y accidente); al enviarlo, la información llega al administrador, que la tramita con la compañía de renting y, cuando procede, gestiona el vehículo de sustitución. Sustituye la gestión telefónica y por correo actual por un registro estructurado.

HU-6.1 Reportar un cambio de neumáticos (conductor)

Como conductor**, quiero** reportar un cambio de neumáticos mediante un formulario**, para** que el administrador reciba la información y lo tramite.

Criterios de aceptación

- El formulario recoge: código postal del taller, kilometraje actual, fecha y hora de preferencia, comentario y motivo del cambio (desgaste o pinchazo).
- Si el motivo es desgaste: se indica qué rueda (delantera, trasera o las 4 ruedas) y las medidas del neumático (delanteras y traseras).
- Si el motivo es pinchazo: se indica qué rueda (delantera izquierda, delantera derecha, trasera izquierda o trasera derecha) y las medidas del neumático.
- El formulario muestra los campos de rueda correspondientes según el motivo elegido.
- Al enviarlo, la incidencia queda registrada y el administrador recibe la información.
- El conductor ve el estado de su reporte.

HU-6.2 Reportar una avería (conductor)

Como conductor**, quiero** reportar una avería mediante un formulario**, para** que el administrador reciba la información y la tramite.

Criterios de aceptación

- El formulario recoge: kilometraje actual, código postal del taller y descripción de la avería.
- Permite adjuntar una foto opcionalmente.
- Al enviarlo, la incidencia queda registrada y el administrador recibe la información.
- El conductor ve el estado de su reporte.

HU-6.3 Reportar un accidente (conductor)

Como conductor**, quiero** reportar un accidente mediante un formulario**, para** que el administrador reciba la información y lo tramite.

Criterios de aceptación

- El formulario recoge los datos del accidente: dirección (calle, número, localidad, provincia, código postal), fecha y hora, teléfono, código postal del taller y descripción de los daños.
- Permite indicar si hay terceros implicados; por cada tercero se recoge: matrícula, marca, modelo, nombre y apellidos, teléfono de contacto, aseguradora, número de póliza y descripción de los daños.

- Permite indicar si hay lesionados; por cada lesionado se recoge: nombre y apellidos, teléfono, email, matrícula y plaza ocupada (piloto u ocupante).
- Se puede añadir más de un tercero y más de un lesionado.
- Permite adjuntar, de forma opcional, la referencia del atestado y el archivo del parte.
- Al enviarlo, la incidencia queda registrada, la documentación se archiva en Drive y el administrador recibe la información.
- El conductor ve el estado de su reporte.

HU-6.4 Registrar y tramitar un mantenimiento

Como administrador**, quiero** registrar un mantenimiento y tramitarlo con el renting**, para** dejar constancia y hacer seguimiento hasta su realización.

Criterios de aceptación

- El mantenimiento se registra con el vehículo, el aviso, los kilómetros y la ubicación preferida.
- El vehículo pasa a estado “en mantenimiento” mientras dura.
- Se registra la compañía de renting y si aporta cita o solo taller.
- Queda registrado el taller y la fecha de la cita.
- El mantenimiento genera un evento en el histórico del vehículo.
- Se puede marcar el mantenimiento como realizado (subsanando la falta de confirmación actual).

HU-6.5 Recibir y tramitar los reportes de los conductores

Como administrador**, quiero** recibir los reportes de incidencias de los conductores y tramitarlos**, para** resolver cada incidencia con la compañía de renting.

Criterios de aceptación

- El administrador recibe una notificación de cada nuevo reporte (neumáticos, avería o accidente).
- Ve toda la información del formulario y los adjuntos que envió el conductor.
- Los reportes marcados como urgentes se resaltan con prioridad.
- Desde el reporte puede iniciar la tramitación correspondiente y actualizar su estado.
- El conductor ve reflejado el estado de su reporte en todo momento.

HU-6.6 Gestionar una avería

Como administrador**, quiero** gestionar una avería y, si procede, un vehículo de sustitución**, para** resolver la incidencia y mantener al conductor con vehículo.

Criterios de aceptación

- Se parte del reporte de avería del conductor y se registra si el vehículo puede circular o necesita grúa.
- El vehículo pasa a estado “averiado”.
- Si necesita sustitución, se solicita al renting y se vincula el vehículo de sustitución al principal.
- Se registra el taller y el seguimiento de la reparación.
- Al recuperar el vehículo principal, se gestiona la devolución del de sustitución y se cierra el vínculo.
- Todo el ciclo queda registrado en el histórico del vehículo.

HU-6.7 Gestionar un cambio de neumáticos

Como administrador**, quiero** tramitar un cambio de neumáticos**, para** dejar constancia de la incidencia y su resolución.

Criterios de aceptación

- Se parte del reporte de neumáticos del conductor (motivo, ruedas, kilómetros).
- Se tramita la cita en taller con el renting.
- Se registra el taller y la fecha.
- El cambio queda registrado como un evento en el histórico del vehículo.

HU-6.8 Gestionar la comunicación de un accidente

Como administrador**, quiero** gestionar un accidente según su gravedad**, para** resolver la incidencia y su documentación.

Criterios de aceptación

- Se parte del reporte de accidente del conductor y su documentación (parte, fotos).
- Se registra si el vehículo ha quedado inútil o puede seguir circulando.
- Si sigue circulando, se tramita la reparación como una avería.
- Si queda inútil, se gestiona la grúa y el vehículo de sustitución.
- Si es siniestro total, se registra esa condición y, según la compañía, se tramita como solicitud de vehículo nuevo.
- Todo el ciclo queda registrado en el histórico del vehículo.

Épica 7 · Costes y facturación

Cubre el registro de las facturas de los vehículos y su refacturación interna, repartiendo el coste entre proyectos y centros de coste según el uso. Da soporte a la imputación analítica que hoy se hace manualmente.

HU-7.1 Registrar las facturas de un vehículo

Como administrador**, quiero** registrar las facturas asociadas a un vehículo**, para** llevar el control de sus costes.

Criterios de aceptación

- Cada factura registra código, fecha, importe y el vehículo asociado.
- Se puede adjuntar el documento (PDF) de la factura.
- Las facturas quedan enlazadas a la ficha del vehículo.
- Se puede consultar el total facturado por vehículo en un periodo.

HU-7.2 Refacturar el coste por proyecto y CECO

Como administrador**, quiero** repartir el coste de un vehículo entre proyectos y centros de coste**, para** imputar correctamente el gasto a quien corresponde.

Criterios de aceptación

- El reparto puede dirigirse a proyectos y/o a centros de coste (CECO).
- La suma de los porcentajes de reparto de una factura debe ser exactamente 100.
- El importe de cada imputación se calcula automáticamente a partir del porcentaje.
- El reparto puede tomar como base el reparto de uso por porcentaje del vehículo.
- Cada refacturación queda registrada y es consultable.

HU-7.3 Consultar los costes de la flota

Como administrador**, quiero** consultar los costes agregados de la flota**, para** analizar el gasto por vehículo, proyecto o centro de coste.

Criterios de aceptación

- Se puede ver el coste total de la flota en un periodo.
- Se puede desglosar por vehículo, por proyecto y por centro de coste.
- Se distinguen los tipos de coste (cuota, mantenimiento, penalizaciones, etc.).
- Los datos se pueden exportar para su análisis.

Épica 8 · Alertas e informes

Cubre el sistema unificado de alertas (vencimientos, lecturas pendientes, excesos) y los informes configurables de la flota. Centraliza en un único panel los avisos que hoy dependen de revisiones manuales, y permite al usuario construir sus propios informes eligiendo qué información mostrar.

HU-8.1 Consultar el panel de alertas

Como administrador**, quiero** tener un panel único con todas las alertas de la flota**, para** atender a tiempo todo lo que requiere acción.

Criterios de aceptación

- El panel reúne las alertas de ITV próximas, seguros por vencer, lecturas de km pendientes y excesos de kilometraje.
- Cada alerta indica el vehículo, el tipo y la urgencia.
- Las alertas se pueden filtrar por tipo y por supervisor o grupo.
- Desde cada alerta se accede a la ficha del vehículo.
- Las alertas se cierran automáticamente cuando se resuelve su causa.

HU-8.2 Recibir alertas de vencimientos escalonadas

Como administrador**, quiero** recibir avisos escalonados de los vencimientos**, para** gestionarlos con antelación.

Criterios de aceptación

- El sistema genera avisos escalonados (por ejemplo 30, 15 y 7 días) para ITV y seguros.
- El mismo patrón de aviso se aplica a los distintos tipos de vencimiento.
- Los avisos vencidos se resaltan con prioridad.
- Al resolver el vencimiento, sus avisos se cierran.

HU-8.3 Generar informes configurables

Como administrador**, quiero** generar informes eligiendo yo mismo qué columnas e información quiero mostrar**, para** obtener exactamente el informe que necesito sin depender de formatos fijos.

Criterios de aceptación

- El usuario elige qué columnas incluye el informe de entre todos los campos disponibles del vehículo, contrato, kilometraje, costes e incidencias.
- El usuario puede ordenar y reordenar las columnas seleccionadas.
- Se pueden aplicar filtros (periodo, proyecto, centro de coste, supervisor, estado, uso) y criterios de ordenación.
- Se puede guardar una configuración de informe para reutilizarla más adelante.
- El informe resultante se puede exportar.
- Los datos del informe son coherentes con la información de las fichas de vehículo.

HU-8.4 Consultar el cuadro de mando

Como administrador**, quiero** ver un cuadro de mando con los indicadores clave de la flota**, para** tener una visión global de un vistazo.

Criterios de aceptación

- Muestra indicadores como número de vehículos por estado, coste total, kilometraje y alertas activas.
- Distingue la flota por uso (personal/obra) y por proyecto.
- Los indicadores se actualizan con los datos vigentes.
- Desde el cuadro de mando se puede navegar al detalle.

Email para indicar que el usuario debe introducir los km y el consumo de su vehículo:

Hola [nombre],

Ya puedes registrar los datos de tu vehículo correspondientes a este mes. Solo tienes que indicar dos cosas:

• Los kilómetros actuales del vehículo
• El consumo medio que indica el ordenador de abordo

Es muy rápido: en un par de toques desde la aplicación lo tienes hecho.

👉 Accede a la aplicación: [ENLACE]

Gracias por tu colaboración.

Un saludo,
Equipo de Gestión de Flota

Email recordatorio:

Hola [nombre],

Te recordamos que todavía está pendiente el registro de los datos de tu vehículo de este mes:

• Kilómetros actuales
• Consumo medio

Solo te llevará un momento y nos ayuda a mantener la flota al día.

👉 Registra tus datos ahora: [ENLACE]

Gracias,
Equipo de Gestión de Flota